1.1 Configuration préliminaire du serveur

Comme vous pouvez le constater, le client DHCP possède qu'une seule interface LAN.
Cette interface ne lui permet pas de se connecter à internet et télécharger l'analyseur Wireshark.

Tout d'abord nous devons réserver une VM serveur debian.

Connectez-vous comme root dans le serveur avec **sudo su** (ou connexion directe en tant que **root/root**)

Commande sudo su

```
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# sudo su
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# _
```

Configurer l'interface **ens19** du serveur en lui attribuant une adresse statique **192.168.1.254** (attention à la modification du fichier **/etc/network/interfaces**, commenter l'adressage de l'interface ens18 **avant d'ajouter les lignes nécessaires** à la configuration de **ens19**. Explication à l'oral sur demande).

Commande nano /etc/network/interfaces
Pour commenter les lignes nécessaire nous devons rajouter un # devant chaque ligne.

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug ens18
#iface ens18 inet static
#       address 10.172.188.1/16
#       gateway 10.172.255.254
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
#       dns-nameservers 195.221.122.110
#       dns-search uca.local


allow-hotplug ens19
iface ens19 inet static
address 192.168.1.254/24
```

Une fois cela fais nous faisons un systemctl restart networking qui permet de mettre à jour le serveur avec les modifications que nous venons de lui apporter.

```
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# systemctl restart networking
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user#
```

Éditez le fichier **/etc/sysctl.conf** et assurez-vous que la ligne suivante est décommentée : **net.ipv4.ip_forward=1**

Pour cela nous allons allez dans le fichier avec la commande nano /etc/sysctl.conf
Ensuite nous décommentons la ligne : **net.ipv4.ip_forward=1**

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/sysctl.conf *
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

###################################################################
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1


###################################################################
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
```

Ensuite nous faisons un restart avec la commande « systemctl restart networking ».

Demander la prise en compte du changement dans le fichier **/etc/systctl.con**f à l'aide de la commande **sysctl -p**

Cette commande nous permet de voir si nos changement on bien été appliqué.

```
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user#
```

Configuration du NAT

Nous devons d'abord installer iptables avec la commande apt install iptables

```
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# apt install iptables
```

Ensuite nous utilisons la commande « iptables -t nat -A POSTROUTING -o **<interface_internet>** -j MASQUERADE » Ici notre interface est ens19

```
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user#
```

1.2 Exécution du serveur DHCP

2. Installer, configurer et exécuter le service dhcp en faisant en sorte :

Tout d'abord nous devons installer isc-dhcp-server avec la commande nano

```
  policykit-1 isc-dhcp-server-ldap ieee-data
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-dhcp-server policycoreutils selinux-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 766 ko dans les archives.
Après cette opération, 7 818 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 isc-dhcp-server amd64 4.4.3-P1-2 [1 479 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 selinux-utils amd64 3.4-1+b6 [126 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 policycoreutils amd64 3.4-1 [161 kB]
1 766 ko réceptionnés en 0s (6 966 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet isc-dhcp-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36400 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-2) ...
Sélection du paquet selinux-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../selinux-utils_3.4-1+b6_amd64.deb ...
Dépaquetage de selinux-utils (3.4-1+b6) ...
Sélection du paquet policycoreutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../policycoreutils_3.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de policycoreutils (3.4-1) ...
Paramétrage de selinux-utils (3.4-1+b6) ...
Paramétrage de policycoreutils (3.4-1) ...
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-2) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xeu isc-dhcp-server.service" for details.
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
× isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2024-05-17 10:01:01 CEST; 24ms ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1040 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 19ms

mai 17 10:00:59 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1068]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
mai 17 10:00:59 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1068]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
mai 17 10:00:59 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1068]: process and the information we find helpful for debugging.
mai 17 10:00:59 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1068]:
mai 17 10:00:59 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1068]: exiting.
mai 17 10:01:01 vm-dhcpserver-debian-TP-81 isc-dhcp-server[1040]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for diagnostics. ... failed!
mai 17 10:01:01 vm-dhcpserver-debian-TP-81 isc-dhcp-server[1040]:  failed!
mai 17 10:01:01 vm-dhcpserver-debian-TP-81 systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
mai 17 10:01:01 vm-dhcpserver-debian-TP-81 systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
mai 17 10:01:01 vm-dhcpserver-debian-TP-81 systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user#
```

Une fois installé nous allons modifier le fichier isc-dhcp-server avec la commande nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens19"
INTERFACESv6=""
```

Enfin nous le redemarrons avec la commande systemctl restart isc-dhcp-server

Nous devons mettre entre les guillemet le nom de notre interface que l’on utilise, ici ens19 dans la ligne INTERFACEv4. Une fois cela fais nous devons allez modifier le fichier dhcpd.conf avec la commande nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 240;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.5 192.168.1.14;
  option routers 192.168.1.254;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;


root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user#
```

Dans le fichier nous devons commenter les lignes « option domain name » et « option domain name server ». Ensuite nous devons décommenter les ligne « subnet », «range » et « option routeurs »

Dans subnet nous devons modifier et mettre l'adresse du réseau ainsi que son masque.

Dans range nous mettons la range des IP que le DHCP distribuera, ici de 5 a 14

Dans options routeurs nous devons mettre l'adresse du server qui servira donc de routeurs

3. Vérifier l'état d'exécution du service DHCP.

Pour vérifier l'état d'exécution du service DHCP nous utilisons la commande systemctl status isc-dhcp-server

```
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# systemctl restart isc-dhcp-server
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Fri 2024-05-17 10:38:55 CEST; 3s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1111 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 1099)
     Memory: 4.4M
        CPU: 41ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1123 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens19

mai 17 10:38:52 vm-dhcpserver-debian-TP-81 systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
mai 17 10:38:52 vm-dhcpserver-debian-TP-81 isc-dhcp-server[1111]: Launching IPv4 server only.
mai 17 10:38:52 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1123]: Wrote 0 leases to leases file.
mai 17 10:38:53 vm-dhcpserver-debian-TP-81 dhcpd[1123]: Server starting service.
mai 17 10:38:55 vm-dhcpserver-debian-TP-81 isc-dhcp-server[1111]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
mai 17 10:38:55 vm-dhcpserver-debian-TP-81 systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@vm-dhcpserver-debian-TP-81:/home/user# _
```

1.3 Exécution du client, étude des messages échangés

1. Arrêter le NetworkManager utilisé par l'interface graphique : systemctl stop NetworkManager.
   Vous pouvez également le désactiver : systemctl disable NetworkManager.

```
user@vm-dhcpclient-debian-TP-113:~$ systemctl stop NetworkManager
user@vm-dhcpclient-debian-TP-113:~$
```

2. Complétez le fichier interfaces afin de configurer la carte ens18 en DHCP

3.

```
GNU nano 7.2                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto ens18
iface ens18 inet dhcp
```

Redémarrer le service réseau pour prendre en compte votre modification

4.

```
root@vm-dhcpclient-debian-TP-17:/home/user# systemctl restart networking
root@vm-dhcpclient-debian-TP-17:/home/user#
```

Vérifier l'obtention d'une adresse IP via le serveur DHCP.

Il faut faire la commande ip a

```
root@vm-dhcpclient-debian-TP-17:/home/user# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 0e:1e:c5:76:20:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.1.6/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute ens
18
       valid_lft 5sec preferred_lft 5sec
    inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic ens18
       valid_lft 186sec preferred_lft 186sec
    inet6 fe80::305c:3e20:11b4:2bcd/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@vm-dhcpclient-debian-TP-17:/home/user#
```

5. Vérifier également l'obtention d'une passerelle par défaut fournie par le serveur DHCP (quelle commande ?).

ip r

```
default via 192.168.1.254 dev ens18
192.168.1.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 192.168.1.7
```

6. Assurez-vous de tester la connectivité internet sur le client (d'abord avec un ping sur une adress ip publique puis avec "sudo apt update") pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

```
root@vm-dhcpclient-debian-TP-17:/home/user# ping google.com
PING google.com (142.251.37.174) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mrs09s14-in-f14.1e100.net (142.251.37.174): icmp_seq=1 ttl=109
e=9.33 ms
64 bytes from mrs09s14-in-f14.1e100.net (142.251.37.174): icmp_seq=2 ttl=109
e=9.56 ms
64 bytes from mrs09s14-in-f14.1e100.net (142.251.37.174): icmp_seq=3 ttl=109
e=9.46 ms
64 bytes from mrs09s14-in-f14.1e100.net (142.251.37.174): icmp_seq=4 ttl=109
e=9.37 ms
^Z
[3]+  Stoppé                 ping google.com
root@vm-dhcpclient-debian-TP-17:/home/user#
```

7. Installer Wireshark pour visualiser le trafic réseau.

Pour l’intaller nous utilisons apt install wireshark

8. Afin d'observer le trafic DHCP et les différents messages échangés entre le client et le serveur, libérer l'adresse actuelle de client et et renouveler la demande d'adresse.

Retrouver notamment l'enchaînement des messages lors de la négociation et observer l'encapsulation en essayant de répondre aux questions suivantes :

- ❿ Quel est le protocole de transport utilisé ?
- ❿ Quelles sont les adresses utilisées au niveau 2, 3 et 4 ?
- ❿ Quelles sont les informations véhiculées au niveau DHCP?

Démarrer la capture de paquet

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	1.741505114	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
6	1.754407969	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
11	121.364893834	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
12	121.376574461	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
49	251.190495874	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
50	251.202423887	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
55	282.856481279	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x217fee1f
57	283.858798748	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x217fee1f
58	283.861391565	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x217fee1f
60	283.875237037	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x217fee1f

55	282.856481279	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x217fee1f
57	283.858798748	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x217fee1f
58	283.861391565	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x217fee1f
60	283.875237037	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x217fee1f

5	1.741505114	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
6	1.754407969	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
11	121.364893834	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
12	121.376574461	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
49	251.190495874	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
50	251.202423887	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
55	282.856481279	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x217fee1f
57	283.858798748	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x217fee1f
58	283.861391565	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x217fee1f
60	283.875237037	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x217fee1f
73	396.995705928	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
74	397.011267341	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
79	424.650059414	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x217fee1f
80	424.662894398	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x217fee1f
89	542.790012363	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x5a8e8b63
90	542.803523885	192.168.1.254	192.168.1.7	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x5a8e8b63
95	551.703643738	192.168.1.7	192.168.1.254	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x217fee1f
96	551.715978782	192.168.1.254	192.168.1.9	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x217fee1f

11. A quel instant le client décide-t-il de renouveler son bail, pourquoi ?

Il renouvelle son bail toutes les 3m30 au lieu de 4m30